AFRICA'SPY

INTELLIGENCE ACADEMY

AFS-E101 · SUPPORT DE COURS ET FICHE DE SYNTHÈSE

Outils du renseignement : usages légitimes

Logiciels d'investigation et équipements professionnels, de la prise en main à l'éthique d'usage.

DOMAINE	Outils du renseignement
NIVEAU	Intermédiaire
DURÉE INDICATIVE	16 heures
ÉDITION	12 novembre 2026

Document pédagogique réservé aux apprenants inscrits. Les scénarios, organisations et données cités dans les exercices et études de cas sont fictifs. AFRICA'SPY est un organisme de formation privé ; ce support ne vaut pas diplôme.

Présentation

Un outil n'est ni bon ni mauvais : c'est l'usage, le mandat et le cadre légal qui le rendent légitime. Cette formation présente les outils de référence de l'investigation numérique et de l'observation professionnelle, **pour des usages défensifs, journalistiques, académiques et d'enquête autorisée**.

La galerie visuelle de l'Académie (page « Outils ») complète ce cours avec des fiches descriptives détaillées.

Objectifs pédagogiques	Compétences visées
• Connaître la fonction et l'usage légitime des principaux outils logiciels • Choisir l'outil adapté à une question d'investigation • Comprendre les principes de l'investigation numérique légale (forensique) • Connaître les équipements d'observation et de protection documentaire • Appliquer une grille d'évaluation éthique avant tout usage	• Construire un graphe de relations à partir de données publiques • Lire une capture réseau sur son propre réseau • Comprendre une chaîne de traitement forensique • Rédiger une note de cadrage d'usage d'outil

PRÉREQUIS

- Disciplines de collecte (recommandé)
- Aisance informatique

SOMMAIRE

01 Outils de recherche et de cartographie OSINT

02 Outils d'analyse réseau et d'investigation numérique

03 Équipements physiques et matériels

04 Cadre légal et éthique d'usage des outils

05 Atelier pratique

CHAPITRE 01

Outils de recherche et de cartographie OSINT

Maltego, SpiderFoot, theHarvester, Recon-ng, Shodan, Google Earth.

LEÇON Panorama des outils OSINT

Outil	Fonction	Usage légitime type
Maltego	Visualisation de liens sous forme de graphe ; « transformations » interrogeant des sources	Cartographier les relations publiques entre entreprises et domaines dans une enquête de conformité
SpiderFoot	Automatisation de la collecte ouverte autour d'un indicateur	Évaluer l'exposition de sa propre organisation
theHarvester	Recensement d'adresses e-mail, sous-domaines et hôtes publics	Audit de surface d'attaque mandaté
Recon-ng	Cadre modulaire de reconnaissance en ligne de commande	Industrialiser une collecte ouverte documentée
Shodan	Moteur recensant les services exposés sur Internet	Repérer ses propres équipements exposés par erreur ; études statistiques
Google Earth	Imagerie et historique géographique	Géolocalisation, suivi environnemental, préparation logistique

Bonnes pratiques communes

- Respecter les conditions d'utilisation et les licences ;
- Ne fournir aux outils que les clés d'API légitimement obtenues ;
- Limiter la collecte de données personnelles au strict nécessaire ;
- Conserver un journal des requêtes pour la traçabilité.

Ces outils ne doivent jamais servir à profiler, suivre ou harceler une personne privée. Un tel usage peut constituer une infraction (atteinte à la vie privée, harcèlement) et viole la charte AFRICA'SPY.

CHAPITRE 02

Outils d'analyse réseau et d'investigation numérique

Wireshark, Autopsy, Volatility.

LEÇON Analyse réseau et forensique

Wireshark – analyse de protocoles

Wireshark capture et décode le trafic d'un réseau. Usage légitime : diagnostiquer une panne, comprendre un protocole, analyser une capture fournie dans un cadre pédagogique ou d'incident. **Capturer le trafic d'un réseau dont on n'est pas responsable est illégal.**

Autopsy – investigation de supports

Interface graphique d'investigation de disques : chronologie des fichiers, recherche par mots-clés, récupération d'éléments supprimés, extraction de métadonnées. Utilisé par les enquêteurs autorisés et les équipes de réponse à incident, sur des **copies** de supports.

Volatility – analyse de la mémoire vive

Cadre d'analyse d'images mémoire : processus actifs, connexions, artefacts de logiciels malveillants. Indispensable en réponse à incident, car certaines menaces ne laissent aucune trace sur disque.

Principes de l'investigation numérique

1. **Mandat** : autorisation écrite ou cadre judiciaire ;
2. **Préservation** : copie bit à bit, empreinte cryptographique ;
3. **Traçabilité** : chaîne de possession documentée ;
4. **Reproductibilité** : un autre expert doit aboutir aux mêmes constats ;
5. **Neutralité** : rechercher les éléments à charge comme à décharge.

CHAPITRE 03

Équipements physiques et matériels

Observation, photographie, navigation, communications, stations, protection documentaire.

LEÇON Les équipements de l'analyste de terrain

Équipement	Usage légitime	Limites et règles
Jumelles d'observation	Observation de paysages, de sites publics, d'infrastructures, études environnementales	Jamais vers des espaces privés ni pour suivre une personne
Appareil photo professionnel	Documentation de sites, reportage, constat	Droit à l'image, interdictions de photographier certains sites sensibles
GPS de navigation	Orientation, relevés de terrain, sécurité des missions	Ne jamais poser de traceur sur un bien d'autrui
Communications sécurisées	Liaison des équipes, coordination de crise	Respect des réglementations radio nationales
Station d'analyse numérique	Traitement de données, forensique autorisée	Isolement, chiffrement, contrôle d'accès
Protection des documents	Coffres, broyeurs, sacoches sécurisées	Adaptés au niveau de classification

L'Académie ne fournit aucun plan de fabrication, aucune information sur des dispositifs clandestins (micros, traceurs dissimulés) ni aucune méthode d'interception. Leur usage par des particuliers est illégal dans la plupart des pays.

CHAPITRE 04

Cadre légal et éthique d'usage des outils

La note de cadrage avant toute utilisation.

LEÇON Avant d'utiliser un outil

Le professionnel rédige, avant toute investigation, une **note de cadrage** qui répond à six questions :

1. **Finalité** : quelle question précise ?
2. **Mandat** : qui autorise, par écrit ?
3. **Périmètre** : quelles cibles, quelles exclusions ?
4. **Base légale** : quelles lois s'appliquent (données personnelles, cybercriminalité) ?
5. **Proportionnalité** : l'outil choisi est-il le moins intrusif possible ?
6. **Conservation** : combien de temps garde-t-on les données, et comment les détruit-on ?

Cette discipline protège les personnes concernées, le client et l'analyste lui-même.

CHAPITRE 05

Atelier pratique

Choisir l'outil juste et le justifier.

EXERCICE PRATIQUE Exercice : rédiger une note de cadrage

Mandat fictif : une banque régionale vous charge par écrit d'évaluer l'exposition publique de ses propres services en ligne.

1. Rédigez la note de cadrage en six rubriques.
2. Sélectionnez trois outils et justifiez chaque choix.
3. Listez explicitement ce qui est hors périmètre (employés à titre privé, fournisseurs non mandants…).
4. Prévoyez la restitution et la destruction des données.

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : la dérive d'un outil

Scénario pédagogique (fictif). Un analyste mandaté pour auditer l'exposition d'une entreprise utilise ensuite les mêmes outils pour réunir des informations sur la vie privée d'un dirigeant concurrent, « par curiosité ». L'affaire est révélée.

1. Quelles limites du mandat ont été franchies ?
2. Quelles infractions sont potentiellement constituées ?
3. Quelles conséquences pour l'analyste, son cabinet et le client ?
4. Quels contrôles internes auraient prévenu la dérive ?